



ANÁLISE ECONÔMICA

AULA 4



Prof. Daniel Weigert Cavagnari



CONVERSA INICIAL

Você já parou para pensar o quanto é importante o processo de industrialização para as economias modernas? E ainda mais, como as indústrias estão organizadas, quais são as suas estratégias, como a indústria nacional sobrevive frente à concorrência externa, quais são os seus entraves e limites de crescimento? Todas essas questões são estudadas pela Economia Industrial, uma área específica da Ciência Econômica, que busca melhor entender os processos que interagem com as empresas e com os mercados em que atuam.

Nesta aula, daremos início a esse estudo, com o intuito de identificar pontos relevantes, dentro de toda a sua complexidade, ao processo de industrialização e à manutenção da empresa industrial.

Bons estudos!

CONTEXTUALIZANDO

O processo de industrialização no Brasil se iniciou no final do século XIX, concentrando-se em São Paulo e Rio de Janeiro. As primeiras fábricas brasileiras eram compostas por processos extremamente simples e se utilizaram, principalmente, de mão de obra de imigrantes que já tinham como ofício, em seus países de origem, o trabalho de tecelagem, fabricação de sapatos e vasilhames.

O Brasil era muito dependente dos produtos fabricados no exterior e foi na era Vargas que a industrialização começa a tomar corpo com a sua política de substituição de importação. Atualmente, somos uma economia industrializada, mas que ainda não atingiu a sua plenitude produtiva. Historicamente, nossa indústria sempre esteve atrás das existentes nas economias desenvolvidas, onde a competitividade efetiva parece ser um sonho de difícil realização. Vários programas foram desenvolvidos pelos governos, chegando a algum resultado de médio prazo. No entanto, os limitantes sempre surgem, principalmente pela falta de uma política de investimentos de longo prazo. Para se ter uma ideia, a indústria têxtil, que foi uma das primeiras a serem criadas, atravessa, atualmente, um período decisivo à sua sobrevivência, haja vista o desenvolvimento que o setor teve em outros países.



A indústria brasileira ainda não atingiu uma maturidade produtiva, em termos gerais, assim, faça uma pesquisa e aponte os maiores limitantes ao desenvolvimento industrial da atualidade.

TEMA 1 - SETORES DA INDÚSTRIA

A indústria é um tema estudado, em grande parte, pela teoria Microeconômica, e dada a sua importância para o desenvolvimento de uma economia, surgiu uma área específica de estudo, a “Economia Industrial”. **No estudo da indústria, é essencial que, primeiramente, façamos a distinção entre empresa e indústria.** Conforme Kon (1999, p. 13 e 14), a empresa ou firma consiste em uma unidade primária de ação, dentro da qual organizam-se os recursos com o fim de produção, em busca da maximização dos seus resultados. Por sua vez, a indústria, como considerada por Marshall, constitui um conjunto de firmas que elaboram produtos idênticos ou semelhantes quanto à constituição física ou ainda baseados na mesma matéria-prima, de modo que podem ser tratadas analiticamente em conjunto.

Observe que em sua definição de empresa, a autora inseriu o termo “resultados”, e não apenas “lucros”. Cabe, aqui, observarmos uma grande diferença entre a visão neoclássica e a que preconiza a economia industrial, com abordagens mais atuais. Em uma visão moderna, observa-se que o foco de uma empresa não está exclusivamente no lucro, mas também em outros componentes, como: aumento do Market Share, prestígio, sustentabilidade, entre outros, que acabam por promover a sua “perpetuação”.

Entendida a diferença entre indústria e empresa, **devemos considerar agora a diferença entre mercado e indústria.** Esse entendimento é necessário para melhor entendermos a evolução da economia industrial que busca oferecer conceitos mais adequados às análises econômicas, haja vista a insatisfação pela abordagem neoclássica onde o mercado é tratado como um espaço abstrato de encontro entre oferta e demanda, adotando-se uma noção de produto como algo absolutamente bem definido e, portanto, perfeitamente distinguido na análise dos consumidores (KUPFER; HASENCLEVER, 2002).

A evolução da teoria entende a percepção dos consumidores quanto à heterogeneidade dos produtos, sobretudo porque a própria atividade produtiva se diversifica com uma estratégia fundamental para perpetuidade da empresa.



Dentro dessa linha de evolução, Kupfer e Hasenclever (2002) apresentam os seguintes conceitos:

Mercado

Corresponde à demanda por um grupo de produtos substitutos próximos entre si. Para uma empresa diversificada, no entanto, a ideia de mercado envolve também outros espaços concorrenciais em que pode atuar, definidos como área de comercialização por Edith Penrose.

Indústria

É definida pelo grupo de empresas voltadas à produção de mercadorias substitutas próximas entre si e, dessa forma, fornecidas no mesmo mercado. No entanto, a consideração também de uma empresa diversificada a indústria pode representar um conjunto de atividades que guardam algum grau de correlação técnico-produtiva, constituindo um conjunto de empresas que operam métodos semelhantes.

Observe, então, que à luz da evolução da economia, mercado e indústria não devem ter um conceito limitado no que se refere à área concorrencial. Essa diferença traz profundas modificações nos aspectos estratégicos das empresas, no que se refere à análise da concorrência. Obviamente, com a evolução das economias, sociedades e, por conseguinte, dos mercados e indústrias, não fica tão fácil definir o conjunto de empresas que compõem a concorrência. Assim, um certo grau de arbitrariedade irá existir. No Brasil, uma grande mudança no setor industrial ocorreu a partir da abertura de sua economia, que se iniciou em 1988, e tomou fortes proporções na década de 1990. Até então, a indústria brasileira estava relativamente acomodada, sem esforços inovadores e, sobretudo, sem foco na diferenciação de seus produtos.

Cabe lembrar que a indústria brasileira tomou corpo no governo de Getúlio Vargas, tendo em vista a implantação da **política de Substituição de Importações**, cujo objetivo era produzir bens internamente, para não depender das importações. A mencionada política deu força ao setor, mas com foco no mercado interno. Historicamente, a indústria brasileira teve o apoio e a proteção de políticas governamentais contra os concorrentes internacionais, o que resultou na acomodação mencionada acima.

Segundo Negri, Salermo e Castro, IPEA (2005), a indústria brasileira ganhou musculatura com políticas industriais baseadas em substituição de



importações. Foi constituído um parque industrial abrangente, através de mecanismos como proteção de mercado, subsídios creditícios e fiscais, tarifas especiais de serviços públicos (energia) e de insumos produzidos por estatais (produtos siderúrgicos, químicos e petroquímicos). Assim, com a abertura do mercado, a limitação da indústria brasileira fez com que alguns setores se retraíssem. As inovações tecnológicas não estavam presentes no dia a dia da indústria, mesmo nas empresas multinacionais, que também se aproveitavam das ações protecionistas.

Lembram quando o ex-presidente Collor chamou os carros nacionais de “carroças”? Você, um dia, não se questionou por que a Ford, por exemplo, produzia veículos no Brasil com uma tecnologia mais atrasada com relação a sua produção nos EUA? A indústria brasileira reagiu a isso mobilizando esforços na melhoria da qualidade e produtividade para conseguir competir com os produtos externos (no mercado interno). O próprio governo Collor criou alguns programas nesse sentido, sendo o de maior impacto o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade.

Na ocasião, a estratégia parecia adequada para a indústria recuperar “o tempo perdido”, pois o foco era melhorar a estrutura física de produção. No entanto, o que marcou o desenvolvimento industrial no mundo foi a inovação, sobretudo a tecnológica, provocando um novo impasse no desenvolvimento da indústria brasileira. O governo precisava rever a estratégia até então adotada e mudar os paradigmas estabelecidos em busca de novas diretrizes para o desenvolvimento industrial. Para apoiar as discussões e os estudos, um grande levantamento de dados sobre a indústria brasileira foi realizado sob a coordenação do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), através do projeto Inovações, Padrões Tecnológicos e Desempenho das Firms Industriais Brasileiras.

Esse projeto reuniu o maior conjunto de informações obtido até então na história da indústria brasileira, bem como apresentou uma tipificação das empresas por estratégias competitivas. O IPEA reuniu dados do período de 1998 a 2000, oriundos de inúmeras fontes para que o mapeamento fosse preciso e pudesse apoiar efetivamente a nova política industrial que estava em desenvolvimento.



Conforme pode ser verificado na publicação Inovações, Padrões Tecnológicos e Desempenho das Firms Industriais Brasileiras, IPEA, 2005, página 6, nota 1, os dados foram obtidos nas seguintes fontes:

Pesquisa Industrial – Inovação Tecnológica (Pintec)
Pesquisa Industrial Anual (PIA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Relação Anual de Informações Sociais (Rais) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
Secretaria de Comercio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)
Censo do Capital Estrangeiro (CEB) e do Registro de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE) do Banco Central do Brasil (Bacen)
Base de Dados de Compras Governamentais (ComprasNet) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG)

Quanto à tipificação das empresas por estratégias competitivas, o projeto as classificou em três categorias, conforme apresentado na publicação Inovações, Padrões Tecnológicos e Desempenho das Firms Industriais Brasileiras, IPEA, 2005, páginas 689 e 690:

Firms que inovam e diferenciam produtos – ou seja, empresas de maior conteúdo tecnológico que competem por diferenciação de produto, que seria a estratégia competitiva mais promissora, que concentra a ponta mais dinâmica da indústria e que tende a capturar parcela maior de renda gerada pela indústria;

Firms especializadas em produtos padronizados – categoria que reúne empresas razoavelmente atualizadas do ponto de vista de certas características operacionais (fabricação e logística), mas defasadas no que se refere a outras armas de competição (pesquisa e desenvolvimento – P&D –, marketing, gerenciamento de marcas, etc.) e que competem basicamente por custo e preço;

Firma que não diferenciam produtos e têm produtividade menor – categoria que engloba empresas que oferecem produtos de qualidade inferior, porém se mostram capazes de captar espaços no mercado, através de baixos preços e outras possíveis vantagens.

Observe que esta categorização fugiu do padrão tradicional da classificação por tamanho, setores ou regiões, pois o estudo tinha a necessidade de apresentar um mapeamento fidedigno do setor industrial, tendo como parâmetros os elementos que vinham promovendo o desenvolvimento industrial no mundo: inovação tecnológica e diferenciação de produtos.

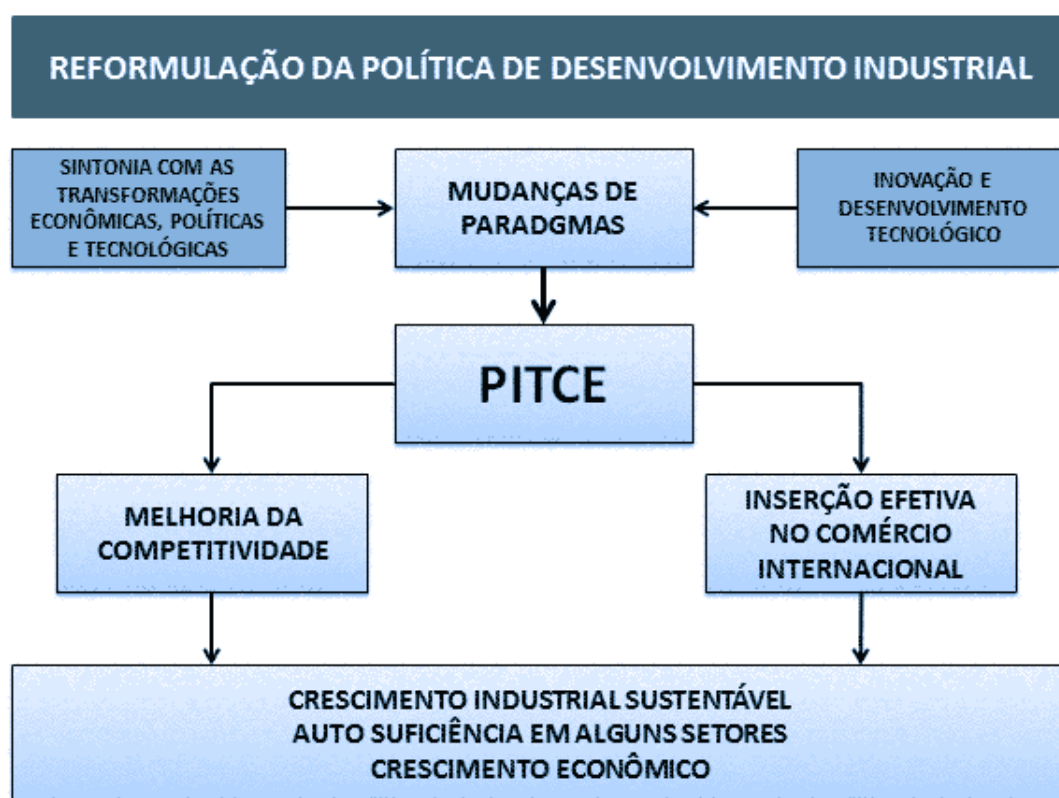
A nova estratégia brasileira foi apresentada em março de 2004, com a divulgação da PITCE (Política Industrial, Tecnológica e de Comercio Exterior), considerada um conjunto de novas diretrizes da política industrial brasileira. Essas diretrizes evidenciavam que o Estado deveria criar um ambiente favorável que facilitasse a iniciativa empreendedora e que promovesse o desenvolvimento

da indústria. A mencionada política foi resultado do diagnóstico de que a indústria brasileira precisava mudar o foco estratégico até então em vigor, e seguir em direção da inovação, da diversificação e diferenciação de seus produtos e, finalmente, inserir-se no comércio internacional com mais vigor.

“A Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior busca, no curto prazo, diminuir as restrições externas do país e, no médio e longo prazos, equacionar o desenvolvimento de atividades-chave, de modo a gerar capacitações que permitam ao Brasil aumentar sua competitividade no cenário internacional”.

(Diretrizes de Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior.
Casa Civil da Presidência da República).

Estratégia (PITCE)



Fonte: elaborada pelo autor.

Os resultados desse projeto foram positivos para a indústria brasileira e fortaleceu uma nova forma de gestão e estratégia empresarial, no Brasil. Segundo IPEA (2005), os resultados do projeto são surpreendentes: não só apontam para o acerto de uma política de desenvolvimento industrial baseada



na inovação e diferenciação de produto, que se mostram positiva para o crescimento das firmas, para as exportações e para os salários, como mostram que as empresas de capital nacional realizam esforço inovativo superior ao das filiais de empresas estrangeiras aqui radicadas, sugerindo a emergência de um empresariado sintonizado com as transformações econômicas, políticas e tecnológicas, e disposto a buscar o seu lugar no mundo.

A partir do PITCE, o Brasil atravessou um período de crescimento industrial, e isso refletiu positivamente no bem-estar social, uma vez que o resultado foi a criação de emprego e geração de renda ao brasileiro. A nova estratégia parecia estar correta e que, finalmente, atingiríamos um alto grau de produtividade e eficiência.

Infelizmente, isso não aconteceu. Um país altamente industrializado, como é o Brasil, necessita de outros fatores para manter-se eficiente. **Infraestrutura inadequada, baixa capacitação e qualificação da mão de obra, carga tributária alta, juros altos, estão entre os principais fatores que levaram a indústria a chegar em 2015 com sérios problemas.**

Saiba mais

Acesse e assista à série sobre a situação da indústria brasileira realizada pelo Jornal Hoje.

<http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2015/07/jornal-hoje-estreia-serie-sobre-situacao-da-industria-no-brasil.html>

Ainda sobre o tema, a Gazeta do Povo publicou, em novembro de 2014, uma reportagem com título “Para tirar a indústria da estagnação”.

<http://www.gazetadopovo.com.br/economia/para-tirar-a-industria-da-estagnacao-efq2hrjipgiqr5pkglyw0z80e>

Setores da Indústria Brasileira

No Brasil, a indústria é classificada em três tipificações:

Indústria da construção civil – engloba as construções de moradia, comerciais e serviços públicos, assim como as de infraestrutura e serviços especializados, como: portos, pontes, aeroportos, estradas, hidrelétricas, túneis, etc.

Indústria extrativa – extrai produtos da natureza sem alterar as suas características, tais como ouro, ferro, carvão, petróleo, etc.

Indústria de transformação – utiliza matéria-prima e a transforma em bens de consumo ou em bens de produção (siderúrgica, metalúrgica, petroquímica, etc.).



A seguir a categorização da indústria brasileira, segundo a CNI (Confederação Nacional da Indústria):

a) Indústria da Construção

Construção de edifícios
Obras de infraestrutura
Serviços especializados

b) Indústria Extrativa

Extração de carvão, gás e petróleo
Extração de minerais metálicos
Extração de minerais não metálicos
Atividades de apoio à extração

c) Indústria de Transformação

Alimentos
Bebidas
Fumo
Têxtil
Vestuário
Couros e artefatos
Calçados e suas partes
Madeira
Papel e celulose
Impressão e reprodução
Derivados do petróleo
Biocombustíveis
Químicos, exceto limpeza e perfumaria
Limpeza e perfumaria
Farmacêuticos
Borracha
Material plástico
Minerais não metálicos
Metalurgia
Produtos de metal
Informática, eletrônicos e ópticos
Máquinas e materiais elétricos
Máquinas e equipamentos
Veículos automotores
Outros equipamentos de transporte
Móveis
Produtos diversos
Manutenção e reparação

Leitura Obrigatória

Leia “Conjuntura Atual”, páginas 158 a 161, do livro **História do Brasil: Política e Economia**. Para tanto, acesse a versão online da aula.

TEMA 2 - ECONOMIA DE ESCALA E ESCOPO

Considerando que a empresa tem o objetivo de se perpetuar, a maximização do seu lucro é apontada como um fator importantíssimo para a gestão. Resumidamente, para que você entenda o que vamos estudar nesse tema, quando falamos em economia de escala, estamos tratando de buscar a **eficiência máxima da produção em termos de custos com relação à quantidade produzida**; e quando falamos em economia de escopo, estamos



buscando a **eficiência máxima da produção em termos de custos com relação à variedade de bens produzidos na empresa.**

O componente “custo” deve ser bem entendido para que a gestão consiga obter a melhor configuração da sua produção e, nesse tema, teremos que considerar as diferenças entre o tratamento dado pela economia e o da contabilidade. Segundo Kupfer e Hasenclever (2002),

os custos considerados pelos economistas são, em geral, diferentes daqueles utilizados pelos contadores. Estes últimos estão mais preocupados com os demonstrativos financeiros da empresa, isto é, com a contabilidade de todas as despesas de fato incorridas pela empresa durante a produção. Os economistas, por sua vez, estão preocupados com o processo decisório, e por isso a análise econômica se centra nos custos que poderão ocorrer no futuro e nos critérios que devem ser utilizados pela empresa para reduzir seus custos e melhorar a lucratividade.

A economia se preocupa com a eficácia do investimento e, por isso, considera em suas análises o custo de oportunidade. Para melhor entender, confira algumas definições para custo de oportunidade:

“O sacrifício das alternativas renunciadas, ao se produzir uma mercadoria ou serviço.” (SELDON; PENANCE, 1983)

“O custo de oportunidade de uma ação é dado pelo valor da melhor alternativa de alocação dos recursos empregado em tal ação.” (KUPFER; HASENCLEVER, 2002)

“São custos implícitos, relativos aos insumos que pertencem à empresa e que não envolvem desembolso monetário. Esses custos são estimados a partir do poder ser ganho no melhor uso alternativo.” (VASCONCELLOS; GARCIA, 2007)

Componentes dos Custos

Existem custos que variam com a quantidade produzida pela empresa e custos que não variam, ou seja, que permanecem constantes, independentemente de haver ou não produção. Esses custos são definidos como Custos Variáveis e Custos Fixos.

Custos Variáveis

São os gastos que ocorrerão quando houver produção, ou seja, a empresa incorrerá em gasto quando ela produz. O exemplo clássico de um custo



variável é o da matéria-prima: para produzir um determinado produto, a empresa terá que gastar com os componentes necessários à sua fabricação.

Custos Fixos

São os gastos que ocorrerão independentemente da produção, ou seja, são aqueles que a empresa terá, produzindo ou não. O aluguel da fábrica é um custo fixo, pois mesmo não havendo produção, a empresa terá que pagar para o locador.

Custo Total

São os gastos obtidos pela somatória de todos os custos variáveis e fixos ocorridos em determinado período de tempo.

$$\begin{array}{ccc} & \textbf{CT = CF + CV} & \\ \nearrow & \uparrow & \nwarrow \\ \text{CT = Custo Total} & \text{CF = Custo Fixo} & \text{CV = Custo Variável} \end{array}$$

Perceba, pela fórmula, que quando a quantidade produzida aumenta, teremos aumento também nos custos totais. Esse incremento corresponde somente à parcela incremental dos custos variáveis, uma vez que os custos fixos não irão se alterar com a quantidade produzida.

Custo Médio

É a média aritmética simples de um custo, seja ele fixo, variável ou total.

Custo Total Médio

O custo total médio também é representado por somente CMe.

$$CTMe = \frac{CT}{q}, \text{ ou ainda } CTMe = CFMe + CVMe$$

Custo Fixo Médio

$$CFMe = \frac{CF}{q}$$

Custo Variável Médio

$$CVMe = \frac{CV}{q} \rightarrow \text{Onde } q \text{ é a quantidade produzida no período analisado.}$$

Custo Marginal

É o gasto adicionado ao custo quando a empresa produz uma unidade a mais do seu produto. Esse gasto é oriundo do custo variável, não tendo, portanto, nenhuma relação com o custo fixo. Ele é representado por CMg.

Relação entre os custos

Vamos ao um exemplo numérico para entendermos melhor a relação entre os custos e o porquê eles são importantes para a economia.

Relação entre Custos

<i>Produto</i>	<i>Custo fixo</i>	<i>Custo variável</i>	<i>Custo fixo médio</i>	<i>Custo variável médio</i>	<i>Custo total</i>	<i>Custo médio</i>	<i>Custo marginal</i>
0	100	0			100		
1	100	10	100	10	110	110	10
2	100	19	50	9.5	119	59.5	9
3	100	25	33.3	8.3	125	41.7	6
4	100	32	25	8.0	132	33.0	7
5	100	40	20	8.0	140	28.0	8
6	100	49	16.7	8.2	149	24.8	9
7	100	60	14.2	8.6	160	22.9	11
8	100	73	12.5	9.1	173	21.6	13
9	100	88	11.1	9.8	188	20.9	15
10	100	108	10	10.8	208	20.8	20

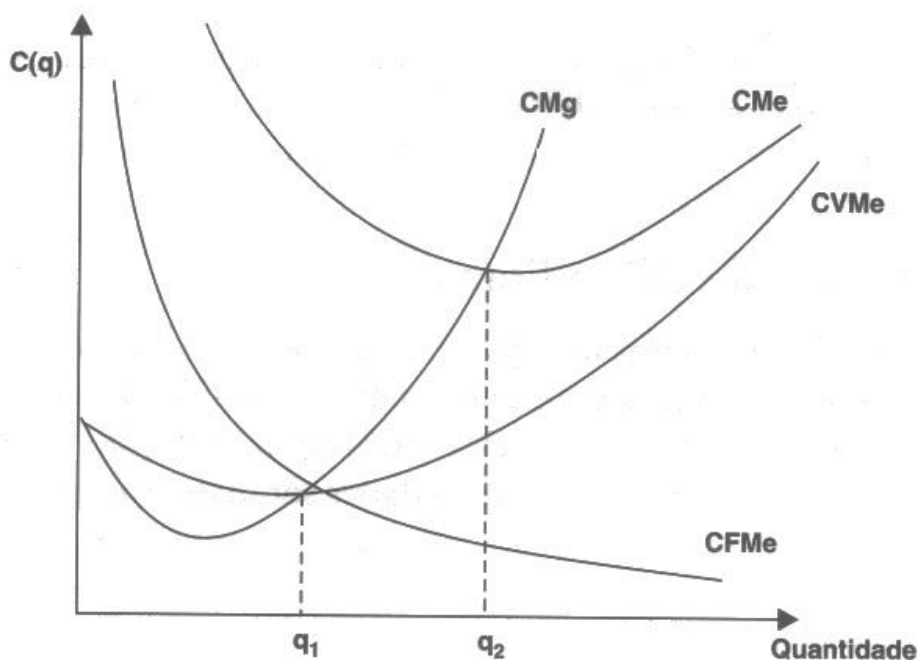
Fonte: Economia Industrial, Kupfer e Hasenclever, 2002, pag. 45.

Observe que o custo fixo se mantém constante, independentemente da quantidade produzida. Os custos variáveis aumentam conforme aumenta a quantidade produzida, mas observe que até um determinado ponto da produção, o custo variável unitário diminui, podemos verificar isso na coluna do CVMe. Tal fato acontece pela eficiência produtiva do fator variável, ou seja, o aumento da produtividade. Esse valor será mínimo quando a empresa estiver trabalhando com a combinação ótima dos fatores de produção.

A partir desse ponto, a empresa perde produtividade e o Custo Variável unitário volta a subir, afetando o custo variável médio. É importante considerarmos que quanto mais a empresa produzir, mais ela irá diluir o custo fixo – isso pode ser verificado na coluna do custo fixo médio. No entanto, a queda da produtividade, com o aumento da produção, irá, em uma determinada quantidade produzida, começar a gerar um incremento maior dos custos variáveis do que a queda no custo fixo médio, assim sendo, o custo total sobe em maiores proporções.

Veja o gráfico a seguir!

Curvas de Custos & Quantidades Produzidas.



Fonte: Economia Industrial, Kupfer e Hasenclever, 2002, pag. 46.

Observe que o custo total médio, representado por CMe, atinge a sua eficiência máxima (valor mínimo) quando ele é igual ao custo marginal. A partir desse momento, o incremento no custo variável médio é maior que o a diminuição no custo fixo médio, fazendo que o custo total médio volte a subir. Então, a economia de escala se refere ao entendimento dessa ocorrência e da organização da produção conforme a eficiência máxima. Assim, o investimento será maximizado.

A economia de escopo tem relação com a variedade de produtos fabricados, ou seja, do aproveitamento da mesma planta produtiva para fabricar



mais de um produto. Assim, o compartilhamento de estrutura em algumas empresas acaba reduzindo o custo médio e maximizando o resultado.

Em termos estratégicos, a empresa deve:

- mapear seus processos, conhecendo cada fase de incorporação de custos
- elaborar uma tabela de relações entre custos
- decidir pela melhor configuração, levando em consideração a economia de escala e de escopo

Saiba Mais

Economia de escala:

<https://www.youtube.com/watch?v=JbqJilW6Dy0>

Economia de escopo:

<https://www.youtube.com/watch?v=NWv1wOc-3Hg>

TEMA 3 - TEORIA OLIGOPOLISTA: COURNOT, BERTRAND E STACKELBERG

A Indústria no Oligopólio

Segundo Kon (1999), “a definição de indústria no oligopólio abrange um conjunto de firmas que produzem produtos substitutos perfeitos entre si (oligopólio puro) ou substitutos próximos (oligopólio diferenciado). Oligopólio é a estrutura de mercado onde existem poucas empresas ofertando produtos para muitos consumidores. Então, quando temos poucas empresas em uma mesma indústria, temos uma estrutura oligopolizada. Exemplo, na indústria automobilística, existem poucas empresas fornecendo para todo o mercado consumidor.

Oligopólio também pode ser definido como a estrutura de mercado que possui grande número de empresas, mas poucas dominam a maior parte do mercado, como, por exemplo, a indústria de bebidas.

O Modelo de Cournot

Foi desenvolvido em 1838, e descrevia uma estrutura onde as empresas eram interdependentes e concorriam em quantidades. O modelo foi desenvolvido em uma base duopolista, onde duas empresas fornecedoras de água concorriam. Conforme pode ser verificado no livro “Economia Industrial”, da Anita Kon, (1999, p. 28), as hipóteses consideradas no modelo eram:

- Produtos homogêneos, sendo neste modelo exemplificado pela água mineral captada em fontes distintas de propriedade dos duopolistas;
- A obtenção de água se efetuará com condições idênticas de custo nulo (para simplificação);
- A curva de demanda de mercado é linear e visualizada por ambos.



Esse modelo é resultado da necessidade de a empresa definir a sua estratégia de produção em termos quantitativos. E, para a simplificação de análise, o modelo foi desenvolvido considerando apenas duas empresas concorrentes, onde uma tem que prever a quantidade que a outra irá produzir. A partir dessa previsão, a empresa define a quantidade a produzir para maximizar os seus lucros.

Lembre-se que a curva de demanda é visualizada pelas duas empresas. No caso da existência de várias empresas, o modelo pressupõe que cada empresa irá prever as escolhas de produção das outras empresas e, então, escolher a sua produção.

O Modelo de Bertrand

Bertrand também idealizou o seu modelo em uma base duopolista, onde há interdependência entre as empresas produtoras, sendo o ponto focal do seu modelo o estabelecimento do preço. Segundo Kol (1999), o modelo de Bertrand postulava que uma firma estabeleceria seu preço na crença de que o preço da outra não se alteraria. Portanto, neste modelo, o preço é fixo, e não mais as quantidades, e cada duopolista o estabelecerá na sua suposição de que o preço do seu antagonista permanecerá constante.

Assim, vimos no modelo anterior que as empresas determinavam as suas quantidades e o mercado determinava o preço de equilíbrio. Neste modelo, porém, a abordagem é que as empresas determinam os seus preços, e o mercado determina a quantidade, uma vez que as empresas teriam capacidade instalada para produzir qualquer quantidade definida pelo mercado.

O modelo de Stackelberger

Para o desenvolvimento do modelo, Stackelberg estudou sistematicamente as influências recíprocas entre as empresas, considerando a existência de um líder no mercado. Assim, ele estabeleceu a relação líder-seguidor. Este modelo é frequentemente utilizado para descrever indústrias em que haja uma empresa dominante, ou um líder natural. Por exemplo, a IBM é frequentemente considerada uma empresa dominante na indústria de computadores. (VARIAN, 2007, p. 517)



Esse modelo se baseia no fato de que as seguidoras irão aguardar a líder anunciar seus novos produtos para decidir os seus. Como o estudo é baseado nas influências recíprocas, a líder também considera as influências das seguidoras no mercado, assim ela irá estimar o nível de produção em que as seguidoras maximizam os seus lucros para definir o seu próprio. O modelo também prevê que o preço de equilíbrio será estabelecido pelo mercado a partir do nível da oferta.

TEMA 4 - TEORIA DOS JOGOS: ESTRATÉGIA DOMINANTE, DILEMA DOS PRISIONEIRO E EQUILÍBRIO DE NASH

A teoria dos jogos foi desenvolvida por John Von Neumann (matemático húngaro) e Oskar Morgenstern (economista austríaco), em 1944, e apresentada para a comunidade científica como a “Teoria dos Jogos e Comportamento Econômico”, com a justificativa de que o pensamento econômico tradicional da teoria microeconômica nem sempre poderia explicar a formação do preço no oligopólio, haja vista a presença de fatores subjetivos na relação de competição dessa estrutura de mercado.

Inicialmente, não foi bem aceita, pois o estudo se baseava em parte nos jogos de salão (jogos de azar), no entanto, além dos jogos de azar, o estudo também se baseava em jogos de estratégia, onde os jogadores estabelecem as suas ações com base no que entendem ser mais apropriado para atingir o fim esperado (ganhar o jogo) e, com isso, consideram as reações dos seus adversários.

Em um jogo há uma relação de sorte, mas também racional e estratégica, semelhante a uma relação de concorrência. Em suma, a teoria dos jogos busca sistematizar matematicamente as relações entre duas ou mais pessoas que pensam estrategicamente com um fim, sendo que, nessa interação, uma influencia o resultado e o comportamento da outra.

Estratégia Dominante

É definida como a melhor alternativa para uma das partes (um dos jogadores), onde, independentemente da estratégia adotada pelo adversário, o jogador (que possui a estratégia) levará vantagem.



Dilema dos Prisioneiros

Busca abordar uma forma estratégica de pensar, sendo aplicável às situações onde cada jogador quer maximizar a sua vantagem, independentemente da posição ou ação do outro. A pergunta que o estrategista busca responder é: “Seja lá o que o meu adversário fizer, o que será melhor eu fazer?”

Originalmente, o tema tratava de uma situação onde dois prisioneiros, que haviam atuado juntamente em um crime, estavam sendo interrogados em locais diferentes. Um não sabe o que o outro iria confessar, pois não tiveram a oportunidade de fazer nenhum tipo de acordo entre eles.

A situação era a seguinte:

Se apenas um prisioneiro confessar o crime – este seria libertado e o outro passaria seis meses na prisão

Se ambos negarem o crime – os dois passariam um mês na prisão

Se ambos confessarem o crime – os dois seriam presos por três meses

Considerando que as opções de cada prisioneiro seriam: confessar o crime e envolver o outro ou negar o crime, analise os resultados na matriz abaixo:

Combinações de Estratégias – Dilema do Prisioneiro

	Prisioneiro 1		Prisioneiro 2	
	Estratégia	Resultado	Resultado	Estratégia
Situação 01	Confessar	3 meses de prisão	3 meses de prisão	Confessar
Situação 02	Confessar	Liberdade	6 meses de prisão	Negar
Situação 03	Negar	6 meses de prisão	Liberdade	Confessar
Situação 04	Negar	1 mês de prisão	1 mês de prisão	Negar

Fonte: elaborada pelo autor.

Vamos analisar qual seria **a melhor estratégia para o Prisioneiro 1**:

Se o Prisioneiro 2 confessar, seria melhor o Prisioneiro 1 confessar também, pois assim ficaria preso por 3 meses, e não 6, caso não confessasse;

Se o Prisioneiro 2 Negar, seria melhor o Prisioneiro 1 confessar, pois assim seria libertado.



Então, independentemente da resposta do Prisioneiro 2, o melhor que o Prisioneiro 1 tem a fazer é confessar. Evidentemente, a melhor situação é ficar em liberdade e, para isso, ele teria que negar e “torcer” para que o Prisioneiro 2 confessasse. No entanto, isso seria “jogar”, acreditar na sorte, e não se posicionar estrategicamente. Quando um prisioneiro nega, ele está se arriscando a receber a pena máxima também (seis meses de prisão).

Equilíbrio de Nash

Foi um princípio formulado em 1950, pelo matemático americano John Forbes Nash Jr. Segundo esse princípio, o equilíbrio se encontra no conjunto de escolhas das estratégias que resultam no melhor resultado para cada jogador. Conforme Varian (200), um par de estratégias constitui um equilíbrio de Nash se a escolha de A for ótima, dada a escolha de B, e se a escolha de B for ótima, dada a escolha de A.

Se voltarmos à tabela a analisarmos o dilema dos prisioneiros, verificaremos que o equilíbrio de Nash se encontra quando os dois prisioneiros confessam, pois é a melhor estratégia para cada um.

Curiosidade

John Nash recebeu o Prêmio Nobel de Economia em 1994, e inspirou o filme “Uma Mente Brilhante”, estrelado por Russell Crowe.

TEMA 5 - LIMITES ESTRUTURAIS: ENERGIA E INFRAESTRUTURA

Para o desenvolvimento das atividades produtivas, é preciso principalmente o investimento em infraestrutura – quesito bastante avaliado na implantação de uma nova planta industrial, por exemplo. A implantação de uma nova empresa segue critérios que buscam a maximização dos seus lucros. Segundo Kon (1999), as escolhas econômicas de uma indústria com relação à ampliação de sua planta ou à construção de novas plantas estão relacionadas não apenas ao preço do produto, à qualidade e à decisão sobre emprego dos fatores, mas também à localização a partir da qual conduzirá suas operações.

O investidor irá avaliar todos os fatores que envolvem a nova atividade, no sentido de ter a disponibilidade que maximize os seus resultados. Por exemplo: fornecedores de matéria-prima, mão de obra, estrutura rodoviária, ferroviária, aérea, marítima, energia, telecomunicações, entre outros.



A relação custo/benefício é um fator preponderante na decisão.

Energia

Segundo artigo publicado na Gazeta do Povo, em 07 de outubro de 2014, o Banco Mundial informou que o Brasil é o sétimo país em consumo de energia. Outra informação importante é que o consumo, no país, cresceu quatro vezes mais que o PIB, o que traz preocupações, uma vez que o ritmo de crescimento no consumo é superior à capacidade de produção e distribuição de energia. Acesse e conheça mais:

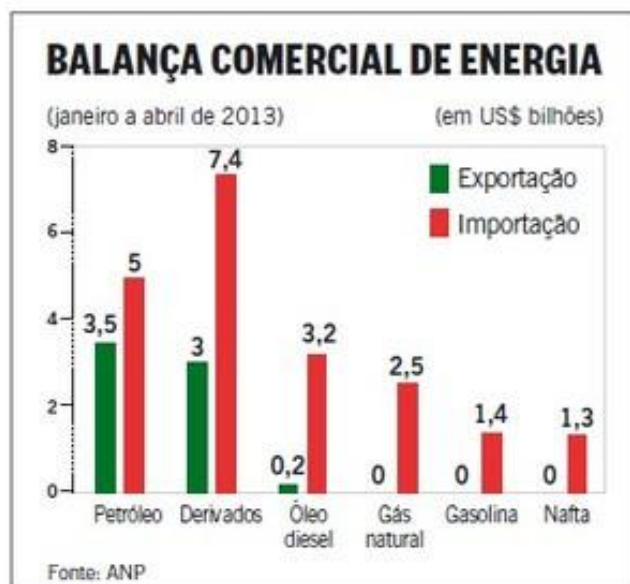
<http://www.gazetadopovo.com.br/opiniaop/artigos/energia-no-brasil-problemas-e-oportunidades-eelj6y5x3l05vffv93z8l5ji>

A matriz energética de um país é extremamente importante para o desenvolvimento das atividades produtivas, não só no que se refere a sua disponibilidade, mas também com relação ao custo. Segundo notícia publicada em 24/11/2010, e atualizada em 28/07/2014, no Portal Brasil <brasil.gov.br>, possuímos a matriz energética mais renovável do mundo industrializado, com 45,3% de sua produção proveniente de fontes como recursos hídricos, biomassa e etanol, além das energias eólica e solar. Ainda nesse portal, pode-se verificar que a energia elétrica gerada por hidroelétricas atinge 77,1% de toda a geração, através das 140 usinas em operação.

Mesmo com esta notícia, o setor industrial se preocupa com a disponibilidade e os altos custos, o que impacta fortemente no preço do produto e, conseqüentemente, na competitividade, sobretudo com relação aos importados. Veja o que o Jornal O Globo publicou em 09/06/2013:

<http://blogs.oglobo.globo.com/miriam-leitao/post/insuficiencia-energetica-499408.html>

Ainda nesse artigo, o jornalista apresenta um gráfico onde pode-se verificar os déficits de componentes de energia, comprovando que o Brasil não é autossuficiente em termos energéticos:



Fonte: <<http://blogs.oglobo.globo.com/miriam-leitao/post/insuficiencia-energetica-499408.html>>.

A matriz pode ser a mais renovável, mas a disponibilidade é volátil e carece de investimentos, e, em termos de custo, uma das mais cara do mundo. Veja a notícia publicada pelo Sistema Firjan sobre o custo da energia no Brasil: <<https://firjan.com.br/firjan/empresas/competitividade-empresarial/temas-em-destaque/energiaeletrica/custo/default-7.htm>>

Infraestrutura

É um dos grandes limitantes para o desenvolvimento da capacidade produtiva em uma economia. Uma análise histórica constata que os países desenvolvidos fizeram, antes, um grande esforço de investimento em infraestrutura.

Entende-se por infraestrutura: rodovias, usinas de energia elétrica, portos, aeroportos, rodoviárias, sistemas de telecomunicações, ferrovias, hidrovias, rede de distribuição de água e tratamento de esgoto, sistemas de transmissão de energia, etc.

Desde o lançamento da Política Industrial, Tecnológica e de Comercio Exterior – PITCE, em 2004, que declarava que o Estado deveria criar um ambiente favorável que facilitasse a iniciativa empreendedora e que promovesse o desenvolvimento da indústria, o governo entendia que novos investimentos precisavam ser realizados de maneira sistemática. Em 2007, para favorecer o



crescimento da economia, foi criado o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, com o objetivo de planejar e executar grandes obras de infraestrutura.

Sua organização foi dividida em três eixos: obras de cunho social e urbana, infraestrutura de logística e infraestrutura energética. No que se refere à infraestrutura de logística, o PAC contempla investimentos em rodovias, ferrovias, aeroportos, portos e hidrovias, totalizando 511 obras.

Veja a distribuição na tabela a seguir:

Obras em Infraestrutura de Logística – PAC.

Infraestrutura	Obras
Rodovias	340
Ferrovias	27
Aeroportos	44
Portos	54
Hidrovias	46
TOTAL	511

No que se refere à infraestrutura energética, o PAC prevê investimentos na matriz energética (tanto na geração como na transmissão), exploração de novas jazidas de petróleo e gás natural, bem como a construção de novas refinarias e revitalização da indústria naval. São 831 obras divididas conforme tabela a seguir:

Obras em Infraestrutura Energética – PAC.



Infraestrutura	Obras
Geração de energia elétrica	564
Transmissão de energia elétrica	136
Combustíveis renováveis	2
Petróleo e gás natural	106
Geologia e mineração	5
Revitalização da indústria naval	18
TOTAL	831

TROCANDO IDEIAS

Você acha que, um dia, o Brasil deveria se concentrar na produção de produtos manufaturados ou devemos manter a condição de exportadores de *commodities*? Justifique!

NA PRÁTICA

A infraestrutura é condição *sine qua non* para o desenvolvimento industrial de um país. Sem infraestrutura adequada, as indústrias possuem dificuldades de produzir e entregar seus produtos nos mercados. No que se refere à infraestrutura logística, a falta de um transporte adequado, a baixo custo e rápido, faz com que o produto chegue ao mercado com custo elevado.

Quanto à infraestrutura energética, outro elemento essencial à indústria, se for deficiente, ou acarreta incremento no preço do produto ou o impede até mesmo de ser fabricado.

Analise a PITCE (Política Industrial, Tecnológica e de Comercio Exterior) e o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e verifique se possuem todos os elementos necessários para a indústria crescer no país.

Protocolo de Resolução da Situação Proposta

Pesquisar se o PITCE fornece as diretrizes necessárias para o crescimento industrial e para o desenvolvimento de produtos de inovação.

Faça um levantamento das obras do PAC e se elas estão em andamento, conforme o planejado.

SÍNTESE

Neste material, você estudou temas da Economia Industrial que são relevantes para o processo estratégico das empresas, bem como para o Governo, no sentido de promover o desenvolvimento econômico do país. Vamos relembrar alguns conceitos:

A empresa é uma unidade primária de ação, dentro da qual se organizam os recursos com o fim de produção. A indústria é um conjunto de empresas que produzem produtos iguais ou semelhantes e o mercado, sendo, em síntese, a área de comercialização dos produtos.

A economia de escala é aquela que organiza o processo produtivo de forma a maximizar os fatores de produção e minimizar os custos envolvidos. A economia de escopo tem relação com o *mix* de produtos fabricados, aproveitamento a mesma estrutura para fabricar mais de um produto e, com isso, reduzindo os custos.

Oligopólio é a estrutura de mercado onde existem poucas empresas que dominam o mercado, ofertando produtos para muitos consumidores. São exemplos as indústrias automobilística, de bebidas, farmacêutica, de papel e de cosméticos.

A teoria dos jogos busca sistematizar matematicamente as relações entre duas ou mais pessoas que pensam estrategicamente com um fim, considerando as interações resultantes das ações delas. Usada para considerar as entre os concorrentes em uma economia.

A infraestrutura de um país é um tema de grande importância para o desenvolvimento de uma economia. Ela é formada por um conjunto de serviços e estruturas, tais como rodovias, rodoviárias, portos, aeroportos, ferrovias, hidrovias, usinas de energia elétrica, sistemas de transmissão de energia, sistemas de telecomunicações, rede de distribuição de água e tratamento de esgoto, etc.

REFERÊNCIAS

CANO, Vilson. **Desequilíbrios Regionais e Concentração Industrial no Brasil: 1930 – 1970**. São Paulo: Unesp, 2007.

DE NEGRI, João A.; SALERMO, Mario S. (orgs). **Inovações, Padrões Tecnológicos e Desempenho das Firms Industriais Brasileiras**. Governo Federal, 2005

KON, Anita. **Economia Industrial**. São Paulo: Nobel, 1999.

KUPFER, David; HASENCLEVER, Lia (orgs). **Economia Industrial: Fundamentos Teóricos e Práticas no Brasil**. Rio de Janeiro: Campus, 2002.

MONTEIRO, Érika R.; SILVA, Pedro A. G. **Introdução ao Estudo da Economia**. Curitiba: Intersaberes, 2014.

OLIVEIRA, Dennilson de. **História do Brasil: Política e Economia**. Curitiba: Intersaberes, 2012.

PINDICK, Robert S.; RUBINFELD, Daniel L. **Microeconomia**. São Paulo: Pearson, 2010.



SELDON, Arthur; PENNANCE, F. G. **Dicionário de Economia**. Rio de Janeiro: Bloch, 1983.

VARIAN, Hal R. **Microeconomia** – Princípios Básicos. Rio de Janeiro: Campus, 2003.

VASCONCELOS, Marco A. S.; GARCIA, Manuel E. **Fundamentos de Economia**. São Paulo: Saraiva, 2007.